

Nastavni predmet:	GRADA RAČUNALA
Vježba: 12	Instrukcije grananja i skokova u programu 2
Cilj vježbe:	Uvježbati pisanje programa za izvođenje instrukcija grananja i skokova

Napomena: Sve zadatke izvedi na simulatoru (Step i Run) i prati promjene u odgovarajućim registrima te memoriji.

1. Koristeći akumulator, lokaciju 30h i lokaciju 31h zbrojiti brojeve od 3 do 10 ($3+...+10$). Konačan rezultat pohraniti na lokaciji 32h.
2. Napisati program koji zbraja neparne brojeve od 1 do 9 ($1+3+5+7+9$). Koristiti akumulator, registre R1 i R2 te petlju djnz. Konačan rezultat pohraniti na memorijskoj lokaciji 3Ah.
3. Napisati program koji na lokaciji 35h ima vrijednost 12h, a na lokaciji 36h ima vrijednost 7h te riješi sljedeće:
 - a) zbroj ta dva broja (ADD)
 - b) oduzimanje ta dva broja (SUBB)
 - c) množenje ta dva broja ponovljenim zbrajanjem (DJNZ)
 - d) dijeljenje dva broja ponovljenim oduzimanjem (JC, SJMP)rezultati se spremaju na lokacije: zbroj na 37h, razlika na 38h, umnožak na 39h, količnik na 3Ah, a ostatak dijeljenja (ako postoji) na 3Bh
4. Na adresama 20h–25h upiši niz od 6 brojeva. Napisati program koji: Pomoću registra R0 (indirektno adresiranje @R0) i petlje djnz zbraja svih 6 brojeva. Konačan zbroj pohranjuje u akumulator, a zatim i na lokaciju 26h.
5. Spremi vrijednost 4h na adresu 40h i 4h na adresu 41h. Napisati program koji provjerava jesu li brojevi jednaki (CJNE, SIMP). Ako su jednaki, na lokaciju 42h zapisati 1, ako nisu jednaki upisati 1. Provjeri s različitim brojevima.